

Programmi degli insegnamenti

Matteo Lombardi

07/07/2025

1 ANALISI MATEMATICA T-1

1.1 Conoscenze e abilità da conseguire

Conoscenza degli strumenti matematici di base (limiti, derivate, integrali) per l'analisi qualitativa delle funzioni e la risoluzione di problemi applicativi.

1.2 Contenuti

Nozioni di base: logica matematica, insiemi numerici, ordinamento e completezza di $\mathbb{R}$, fattoriali, coefficienti binomiali e principio di induzione.

Funzioni: definizioni, immagine e controimmagine, funzioni iniettive e suriettive, funzione inversa, funzioni monotone, funzioni composte e funzioni elementari.

Numeri complessi: Il campo dei numeri complessi, forma algebrica, modulo e argomento, forma trigonometrica, radici n -esime, equazioni algebriche in campo complesso.

Successioni: definizioni di limite e carattere, unicità del limite, algebra dei limiti, permanenza del segno, teorema del confronto, criterio del rapporto e teorema di Stolz-Cesaro, forme indeterminate.

Limiti: Intorni, punti di accumulazione. Limiti finiti e infiniti di funzioni di variabile reale a valori reali, limite destro e sinistro. Proprietà del limite: unicità, località; proprietà algebriche del limite e teoremi del confronto. Limiti di funzioni monotone. Forme indeterminate: infiniti e infinitesimi. Asintotico e o-piccolo. Limiti notevoli.

Continuità: Funzioni continue di variabile reale a valori in $\mathbb{R}$. Continuità della funzione composta. Permanenza del segno. Proprietà delle funzioni continue definite su intervalli: Teorema degli Zeri, Teorema dei Valori Intermedi, Teorema di Weierstrass.

Derivazione: Interpretazione geometrica della derivata e retta tangente; derivate di ordine superiore, derivate delle funzioni elementari. Regole di derivazione: derivata della somma di funzioni, regola di Leibniz, derivata della funzione reciproca, derivata della funzione inversa, derivata della funzione composta. Proprietà delle funzioni derivabili su intervalli: Teorema di Rolle, Teorema di Lagrange, Teorema di Cauchy; funzioni a derivata nulla e funzioni

costanti, primitiva, teorema su monotonia e segno della derivata. Teorema di de l'Hopital per forme indeterminate. Approssimazione delle funzioni regolari con la formula di Taylor. Polinomio di Taylor; formula di Taylor con il resto di Peano, proprietà delle derivate del polinomio di Taylor; formula di Taylor delle funzioni elementari, applicazione ai limiti di forme indeterminate. Funzioni convesse: definizione e interpretazione geometrica, teorema su convessità e monotonia della derivata prima, teorema su convessità e segno della derivata seconda.

Analisi qualitativa delle funzioni: cenno ai punti angolosi/cuspidi, punti estremanti locali, punti stazionari e Teorema di Fermat, condizioni sufficienti (mediante le derivate) perché un punto sia estremante locale, punti di flesso (cenni).

Integrazione: Definizione di integrale di Riemann per funzioni limitate definite su intervalli limitati e chiusi. Proprietà dell'integrale: linearità, monotonia, additività. Classi di funzioni integrabili secondo Riemann su intervalli limitati e chiusi (funzioni continue tranne un numero finito di punti; funzioni monotone). La funzione di Dirichlet. Primo Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale (di Torricelli). Teorema della media integrale. Funzione integrale e funzione primitiva. Secondo Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale (funzione integrale). Teorema di integrazione per parti e teorema di integrazione per sostituzione (e/o del cambiamento di variabile). Integrazione delle funzioni razionali.

Integrale di Riemann generalizzato: Definizioni; Criterio del confronto per la convergenza dell'integrale generalizzato di una funzione positiva.

Serie numeriche: Definizioni; condizione necessaria per la convergenza; serie a termini non negativi: Teorema del confronto e del confronto asintotico; criterio del rapporto e della radice. Serie a termini di segno alternante: Teorema di Leibniz.

2 FONDAMENTI DI INFORMATICA T-1

2.1 Conoscenze e abilità da conseguire

Conoscenza dei principi, delle metodologie e degli strumenti per lo sviluppo di algoritmi e programmi che risolvano problemi di complessità non elevata. Capacità di applicare tali conoscenze nel progetto di algoritmi e nello sviluppo di programmi mediante un linguaggio di programmazione di alto livello.

2.2 Contenuti

Prerequisiti: La frequentazione di questo insegnamento non richiede alcun prerequisito. Nell'ambito dell'insegnamento infatti lo studente viene introdotto gradualmente ai principi e ai metodi della programmazione imperativa, strutturata e procedurale in particolare. Le nozioni basilari e fondamentali necessarie alla comprensione della materia sono fornite nell'ambito dell'insegnamento stesso, e non viene fatta alcuna assunzione di conoscenze pregresse. Ovviamente,

eventuali nozioni acquisite precedentemente sui linguaggi di programmazione possono comunque risultare di aiuto allo studente.

Contenuti:

Introduzione ai concetti di base dei sistemi di elaborazione moderni: cenni storici sull'informatica, introduzione alla "Architettura di von Neumann" ed ai dispositivi hardware, concetti di base dei sistemi operativi moderni. Introduzione al concetto di algoritmo, macchine speciali e universali di Turing, risoluzione di problemi e funzioni computabili e non, concetti di base sui linguaggi macchina e sui linguaggi di programmazione ad alto livello, sintassi dei linguaggi tramite grammatiche EBNF. Introduzione al linguaggio C: valori, tipi, costanti, variabili, operatori ed espressioni, puntatori, vettori e stringhe, strutture. Programmazione strutturata e procedurale in C: istruzioni di controllo, funzioni, procedure. Input e Output in C: primitive di I/O, astrazione basata sul concetto di "stream", accesso ai file. Principi e metodologie fondamentali di progetto e sviluppo di algoritmi: soluzione di problemi su piccola scala, iterazione e ricorsione, progettazione e organizzazione di programmi sorgente su più file/moduli nel linguaggio C. Organizzazione della macchina runtime del C: rappresentazione run-time dei programmi e del record di attivazione delle funzioni. Allocazione dinamica della memoria di scalari, strutture e array; gestione della memoria e problemi di "memory leaking" in C. Algoritmi di ordinamento semplici: Naive Sort, Bubble Sort, Insert Sort, Merge Sort, e Quick Sort. Introduzione ai tipi di dato astratto (ADT): definizione del tipo e operazioni (costruttori, selettori, predicati, funzioni e trasformatori). Alcuni esempi di ADT fondamentali: liste, code, pile.

3 GEOMETRIA E ALGEBRA T

3.1 Conoscenze e abilità da conseguire

Conoscenza degli strumenti principali dell'algebra lineare (matrici, spazi vettoriali, sistemi lineari, autovalori, forme quadratiche) e loro applicazione in ambito geometrico, garantendo sia la comprensione dei legami tra le diverse parti della teoria, sia la capacità operativa.

3.2 Contenuti

TEORIA

[Equazioni e sistemi lineari] Alcune strutture algebriche (gruppi, anelli, campi). Operazioni standard su $\mathbb{K}^n$. Sistemi lineari.

[Matrici] Definizioni iniziali. Operazioni. Sistemi lineari e matrici.

[Spazi vettoriali] Definizioni iniziali. Sottospazi vettoriali. Combinazioni lineari. Sottospazio somma. Spazi riga e colonna di una matrice.

[Basi] Dipendenza lineare. Basi e dimensione. Rango di una matrice. Sistemi lineari.

[Applicazioni lineari] Linearità. Isomorfismi. Nucleo e immagine.

[Rappresentazioni matriciali di applicazioni lineari] Applicazioni lineari, basi, matrici.

[Determinanti] Permutazioni. Determinante. Proprietà dei determinanti. Sviluppo di Laplace. Matrice inversa. Determinante di un endomorfismo. Rango di una matrice. Sistemi lineari.

[Rappresentazioni di sottospazi] Rango, nucleo, immagine. Rappresentazioni cartesiane e parametriche.

[Autovalori e autovettori] Autovalori ed autospazi di un endomorfismo. Matrici simili. Polinomio caratteristico. Diagonalizzazione di matrici.

[Spazi vettoriali euclidei] Prodotti scalari e norme indotte. Ortogonalità. Basi ortogonali e ortonormali. Isometrie. Complemento ortogonale. Prodotto vettoriale.

[Spazi euclidei] Sottospazi euclidei. Rappresentazioni di sottospazi euclidei. Parallelismo e ortogonalità nello spazio euclideo tridimensionale.

ESERCITAZIONI Calcolo di determinanti e ranghi di matrici. Discussione e risoluzione di sistemi lineari. Reperimento e rappresentazione di applicazioni lineari. Determinazione delle equazioni di sottospazi vettoriali. Passaggio fra le rappresentazioni. Calcolo di autovalori e autovettori. Diagonalizzazione di matrici. Risoluzione di problemi di parallelismo e ortogonalità in $\mathbb{R}^3$. *Calcolo dell'angolo fra due rette.*

4 FONDAMENTI DI INFORMATICA T-2

4.1 Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso lo studente ha una conoscenza approfondita della programmazione a oggetti, sia dal punto di vista concettuale che dal punto di vista pratico, per lo sviluppo di applicazioni software di media complessità. In particolare: - possiede i fondamenti metodologici per l'analisi e lo sviluppo di sistemi software secondo il paradigma a oggetti - conosce approfonditamente le tecniche di programmazione a oggetti, sia dal punto di vista concettuale che dal punto di vista pratico, e sa applicarle a casi concreti di media complessità nel linguaggio Java - possiede le nozioni fondamentali relative agli aspetti funzionali nei moderni linguaggi a oggetti - conosce e sa utilizzare gli elementi di base per la costruzione di interfacce grafiche secondo tecniche di programmazione event-driven - conosce e sa utilizzare le strutture dati fondamentali e i relativi algoritmi.

4.2 Contenuti

Concetti fondamentali dei linguaggi di programmazione. Famiglie di linguaggi imperativi, funzionali, logici e a oggetti. Introduzione alla progettazione del software: componenti software, tipi di dato astratto (5h).

Concetti, metodologie e linguaggi. Introduzione alla programmazione ad oggetti e al linguaggio Java: componenti software in Java, classi e istanze, mec-

canismi di costruzione-distruzione di istanze. Oggetti composti, ereditarietà, polimorfismo e genericità. Classi astratte, interfacce: il ruolo delle interfacce nel progetto e loro relazione con le classi. (30h frontale + 12h lab)

Ereditarietà semplice e multipla fra interfacce. Lambda expression e interfacce funzionali. (12h + 6h lab)

Il concetto di eccezione. Stream di I/O. Principali strutture dati: liste, hashmap, alberi. Algoritmi su tali strutture dati e loro implementazione sia in forma procedurale sia in forma orientata agli oggetti in Java. (20h + 12h lab)

Introduzione agli Stream di operazioni (3h)

Elementi di base per la costruzione di interfacce grafiche: concetto di evento e programmazione event-driven, la piattaforma JavaFX. (10h+10h lab)

5 RETI LOGICHE T

5.1 Conoscenze e abilità da conseguire

Conoscenza di modelli e metodologie di progetto dei sistemi digitali. Conoscenza dei metodi di analisi e di sintesi di reti combinatorie e di reti sequenziali asincrone e sincrone.

5.2 Contenuti

Il corso si tiene nel secondo semestre, da Febbraio a Giugno.

Livelli di progettazione di una macchina digitale: struttura e comportamento. Classificazione dei segnali. Reti di interruttori. Gate elementari. Rappresentazione binaria dell'informazione. Proprietà dei codici. Codifica dei testi e dei numeri. Classificazione delle macchine digitali in combinatorie e sequenziali. La rete logica combinatoria. Funzioni, tabelle della verità e schemi logici. Algebra di commutazione: operazioni, espressioni e teoremi di equivalenza. Sintesi ed analisi con espressioni canoniche e con espressioni generali. Reti combinatorie reali: comportamento in transitorio ed a regime. Mappe di Karnaugh. Sintesi con espressioni minime. Reti combinatorie notevoli: decoder e multiplexer. Sintesi tramite decoder e OR. Teorema di espansione di Shannon e sintesi tramite multiplexer. Reti programmabili. ROM come reti programmabili per la sintesi combinatoria. Amplificatore a tre stati. Aritmetica binaria tra numeri senza segno e con segno. Rappresentazione in complemento a 2. Half adder, full adder, e adder a n bit. Unità logico-aritmetica (ALU). La rete logica sequenziale asincrona come rete combinatoria con retroazioni dirette. Comportamenti ottenibili, vincoli di corretto impiego e tecniche per l'eliminazione a priori dei malfunzionamenti. Il modello della macchina a stati finiti: la descrizione del comportamento tramite grafo degli stati e tramite tabella di flusso. Metodi di sintesi e analisi di reti asincrone. Reti sequenziali asincrone notevoli per realizzare memorie binarie: latch e flip-flop. La rete logica sequenziale sincrone come rete combinatoria con retroazioni a flip-flop. Progetto del periodo del segnale di clock. Metodo di sintesi formale per reti con flip-flop di tipo D. Reti sincrone

notevoli: registri, registri a scorrimento, contatori. Esempi di sintesi di reti sequenziali sincrone contenenti registri, contatori e registri a scorrimento senza l'ausili di diagrammi degli stati.

6 CALCOLATORI ELETTRONICI T

6.1 Conoscenze e abilità da conseguire

Conoscenza dei principi architetture dei calcolatori elettronici. Unità centrale di elaborazione, unità di memoria, unità di I/O. Coprocessori e controllori periferici.

6.2 Contenuti

Evoluzione tecnologica dei calcolatori - Metodologie di progetto dei calcolatori elettronici - Organizzazione gerarchica dei calcolatori - Architetture RISC (con riferimento al processore DLX) e confronto con architetture CISC - Cenni sulle architetture avanzate - Memorie e decodifiche - Unità di controllo sequenziali - Unità di controllo pipelined - Gestione dell' I/O

7 FISICA GENERALE T

7.1 Conoscenze e abilità da conseguire

Educazione al metodo scientifico-sperimentale; il significato dei concetti fisici fondamentali riguardanti i principi della meccanica del punto materiale; capacità di applicare tali principi nella soluzione di semplici problemi fisici.

7.2 Contenuti

Introduzione al corso

La Fisica come scienza sperimentale. Leggi fisiche. Grandezze fisiche e loro misure: unità e dimensioni.

Cinematica

Concetti di spazio e di tempo. Sistemi di riferimento. Punto materiale. Traiettorie. Equazioni parametriche del moto. Equazione oraria. Spostamento. Velocità e accelerazione in coordinate cartesiane, polari e rappresentazione intrinseca. Velocità e accelerazione angolari.

Dinamica

Concetto di forza. Forza peso. Misura statica delle forze. Sistemi di riferimento inerziali. Trasformazioni di Galileo. Il Primo Principio della dinamica. Il Secondo Principio della dinamica. Reazioni vincolari. Studio di alcuni semplici problemi di dinamica del punto materiale (moto con forza elastica, moto dei proiettili, pendolo semplice, moto con forze di attrito, moto con forze centrali, forza gravitazionale).

Lavoro ed energia

Concetto di lavoro. Esempi di calcolo di lavoro. Potenza. Energia potenziale e campi conservativi. Energia cinetica. Teorema delle forze vive. Conservazione dell'energia meccanica. Forze non conservative. Esempi: calcolo del potenziale della forza peso, elastica, gravitazionale.

Dinamica dei sistemi di punti

Il terzo Principio della dinamica (conservazione della quantità di moto e del momento angolare). Quantità di moto e momento della quantità di moto. Impulso e momento dell'impulso di una forza. Teorema dell'impulso e della quantità di moto. Urti e forze impulsive. Equazioni cardinali. Centro di massa e sue proprietà. Teoremi del Centro di massa. Cenni sulla dinamica del corpo rigido.

Elettrostatica nel vuoto

Triboelettricità. Cenni di struttura della materia. La carica elettrica. La legge di Coulomb. Definizione di campo elettrico e suoi aspetti vettoriali: linee di forza, sorgenti del campo. Legge di Gauss in forma integrale e differenziale. Il campo elettrico come campo conservativo: il potenziale elettrostatico. Densità di energia elettrostatica associata al campo elettrico. Energia di un sistema di cariche puntiformi e di una distribuzione continua di cariche. Cenni sul dipolo elettrico.

Elettrostatica con conduttori

Conduttori ed isolanti. Campo elettrico all'interno di un conduttore. Induzione elettrostatica. Conduttori in equilibrio, conduttori cavi, campo e cariche sulla superficie del conduttore. Schermo elettrostatico. Capacità elettrostatica. Calcoli di capacità: condensatore piano, cilindrico e sferico. Cenni di elettrostatica con dielettrici.

Corrente elettrica

Conduzione e corrente elettrica. Definizione di intensità di corrente ed unità di misura. Vettore densità di corrente. Legge di conservazione della carica: equazione di continuità. Le due leggi di Ohm: resistenza e resistività. Effetto Joule. Cenni sui circuiti RC: carica e scarica di un condensatore attraverso una resistenza.

Campo magnetici nel vuoto nel caso stazionario

L'interazione magnetica. Linee di forza del campo magnetico. Legge di Gauss per il campo magnetico. Seconda Legge di Laplace: forza magnetica su un conduttore percorso da corrente. Forza di Lorentz su una carica in movimento. Momenti meccanici su circuiti piani. Momento di dipolo magnetico della spira. Energia potenziale della spira in un campo magnetico esterno. Equivalenza tra la spira percorsa da corrente ed un magnete permanente.

Campi magnetici stazionari generati da correnti

Prima Legge di Laplace o Biot-Savart: campo magnetico generato da una corrente. Calcoli di campi magnetici prodotti da circuiti elementari. Legge di Ampère. Campo magnetico in un solenoide indefinito. Proprietà del campo magnetico nel vuoto. Cenni di magnetismo nella materia.

Campi magnetici ed elettrici variabili nel tempo

Induzione elettromagnetica e legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz e conservazione dell'energia. Applicazioni della legge di Faraday-Neumann-Lenz. Mutua induzione e autoinduzione. Induttanze. Energia magnetica. Corrente di spostamento e Legge di Ampère-Maxwell.

Le equazioni di Maxwell

Discussione delle equazioni di Maxwell in forma integrale e differenziale. Cenni sulle onde elettromagnetiche e sugli aspetti energetici del campo elettromagnetico.

8 MATEMATICA APPLICATA T

8.1 Conoscenze e abilità da conseguire

Conoscenza metodologica ed operativa, dei metodi matematici di base per la modellazione e l'analisi dell'incertezza.

8.2 Contenuti

Prerequisiti/Propedeuticità consigliate

Lo studente che accede a questo insegnamento conosce e sa utilizzare derivate e integrali. Tali conoscenze sono acquisite, di norma, superando l'esame di Analisi Matematica T-1.

Tutte le lezioni saranno tenute in Italiano. È quindi necessaria la comprensione della lingua italiana per seguire con profitto il corso e per poter utilizzare il materiale didattico fornito.

Programma/Contenuti del corso

Introduzione alla Statistica descrittiva

Organizzazione e descrizione dei dati: tabelle e grafici delle frequenze e delle frequenze relative, istogrammi, ogive. Le grandezze che sintetizzano i dati: media campionaria, moda campionaria, mediana campionaria, varianza e deviazione standard campionarie, percentili. Insiemi di dati bivariati e coefficiente di correlazione campionaria.

Richiami di Calcolo Combinatorio

Disposizioni semplici e con ripetizione, permutazioni semplici e con ripetizione, combinazioni semplici e con ripetizione.

Fondamenti del calcolo delle Probabilità

Calcolo delle probabilità: oggetto e metodi. Incertezza, eventi, valutazione delle probabilità. Criteri di valutazione usuali (classico, frequentista). Rapporti tra probabilità e statistica. Eventi e insiemi. Assiomi di Kolmogorov. Probabilità congiunta, probabilità condizionata. Indipendenza. Teorema delle probabilità totali e formula di Bayes. Affidabilità di dispositivi in serie e in parallelo.

Variabili aleatorie: Variabili aleatorie discrete e continue. Funzioni di ripartizione. Variabili aleatorie continue con densità di probabilità. Caratteristiche numeriche delle variabili aleatorie: valore atteso (media), varianza, scarto quadratico medio, momenti. Coppie e vettori di variabili aleatorie. Funzioni di

ripartizione congiunta e marginali, funzioni di massa di probabilità congiunte e marginali, densità di probabilità congiunta e marginali. Leggi condizionate di distribuzione, indipendenza. Caratteristiche numeriche: medie, matrici di covarianza, momenti. Variabili aleatorie correlate e non correlate.

Modelli di variabili aleatorie: Schema di Bernoulli. Variabili aleatorie binomiale, di Poisson, uniforme, normale, esponenziale. Relazioni tra alcune di esse. Distribuzioni derivanti da quella normale: la distribuzione chi-quadro, la distribuzione t di Student, la distribuzione F di Fisher.

Funzioni di variabili aleatorie: Caratteristiche numeriche: rappresentazione del valore atteso e della varianza con applicazione ad alcuni casi notevoli (somma e prodotto di due variabili aleatorie, combinazione lineare di un numero arbitrario di variabili aleatorie, caso di variabili aleatorie indipendenti ed equidistribuite, ecc.). Determinazione della distribuzione di probabilità per la funzione di una o più variabili aleatorie. Cenni sulle applicazioni per la generazione di numeri pseudocasuali e sui metodi Monte Carlo.

Leggi limite del calcolo delle probabilità: Successioni di variabili aleatorie e nozioni di convergenza. Disuguaglianza di Markov, disuguaglianza di Chebyshev, Legge debole dei grandi numeri (formulazione debole). Teorema del limite centrale (per addendi con distribuzione comune).

Introduzione ai processi stocastici: processi stocastici, esempi ed applicazioni. Funzione di autocorrelazione. Processi stazionari, e stazionari in senso lato; processi ad incrementi indipendenti, catene e processi di Markov. Processi di Poisson.

Inferenza Statistica

Campionamento. Stimatori e intervalli di confidenza, efficienza degli stimatori puntuali. Regressione lineare: stima dei parametri di regressione, distribuzione degli stimatori e inferenza statistica sui parametri di regressione.

9 SISTEMI INFORMATIVI T

9.1 Conoscenze e abilità da conseguire

Conoscenza dei modelli e degli strumenti per l'organizzazione e la gestione e il progetto di basi di dati relazionali.

9.2 Contenuti

Sistemi di gestione di basi di dati (DBMS) Sistemi informativi e ruolo dei DBMS. Le funzionalità di base dei DBMS: architettura a 3 livelli, linguaggi, controllo degli accessi e della concorrenza, protezione dai guasti. Il modello relazionale dei dati Concetti di base: domini, attributi, tuple e relazioni, relazioni in 1NF, valori nulli. Vincoli sui dati: di dominio, di tupla, di chiave, di integrità referenziale. L'algebra relazionale Operatori unari: selezione, proiezione e ridenominazione. Operatori binari: join naturale, unione e differenza. Operatori derivati: intersezione, theta-join e divisione. Algebra con valori nulli: logica a 3 valori, outer

join. Espressioni e regole di equivalenza di base. Il linguaggio SQL (Structured Query Language) Istruzioni di definizione dei dati (DDL) e definizione di vincoli. Il blocco Select-From-Where. Ordinamento del risultato. Istruzioni di modifica dei dati. Interrogazioni con aggregazione del risultato. Interrogazioni innestate. Definizione di viste e risoluzione di interrogazioni ricorsive. Gestione delle autorizzazioni. Trigger. Transazioni. Progettazione di basi di dati Progettazione orientata ai dati. Fasi di progettazione. Modelli concettuali e modelli logici dei dati. I principali meccanismi di astrazione. Il modello Entity-Relationship (E-R) Elementi di base: entità, associazioni, attributi. Meccanismi di identificazione. Tipi di gerarchie. Progettazione concettuale (cenni) Raccolta e analisi dei requisiti. Strategie di progettazione. Tipici pattern di progettazione. Progettazione logica Regole di traduzione di entità e associazioni orientata al modello relazionale. Ristrutturazione dello schema E-R: eliminazione delle gerarchie, eliminazione di attributi multi-valore, scelta degli identificatori principali. Criteri di ottimizzazione: carico di lavoro (volumi dei dati e schemi di navigazione), analisi delle ridondanze, partizionamenti e accorpamenti. Normalizzazione di schemi relazionali Dipendenze funzionali e anomalie. Forme normali (3NF e BCNF). Decomposizione di schemi. Decomposizioni senza perdita. Preservazione delle dipendenze. Algoritmo di normalizzazione in 3NF. Relazione tra dipendenze funzionali e schemi E-R.

10 ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

10.1 Conoscenze e abilità da conseguire

Conoscenza degli strumenti quantitativi di base per l'analisi economico-finanziaria delle decisioni aziendali e per l'interpretazione dei risultati gestionali.

10.2 Contenuti

Parte 1

Il bilancio come strumento di analisi per la gestione aziendale

Il problema della rilevazione e misurazione degli aspetti economici della gestione aziendale: ruolo e struttura del bilancio d'esercizio. Lo stato patrimoniale: analisi della relazione tra struttura e voci dello stato patrimoniale. Gli effetti delle decisioni di gestione sullo stato patrimoniale. Misurazione e rappresentazione dei costi e dei ricavi: il conto economico e la sua struttura L'analisi dei dati di bilancio per l'interpretazione dei risultati e delle condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali dell'impresa. Parte 2

Analisi dei costi per le decisioni

La natura della contabilità direzionale: i diversi tipi di informazione della contabilità direzionale a supporto delle decisioni di gestione Le relazioni tra costi e decisioni: tipologie e configurazioni di costo Le relazioni tra costi e volumi di attività: costi variabili e fissi, l'analisi del punto di pareggio, il concetto di

leva operativa Costi diretti e indiretti e problemi di allocazione. Sistemi di determinazione dei costi di prodotto. Decisioni a breve termine tra diverse alternative

Il concetto di differenziale: costi e ricavi differenziali Configurazioni di costo per diversi problemi decisionali I problemi tipici di scelta fra più alternative: solo costi, costi e ricavi differenziali Problemi di scelta fra alternative: le fasi dell'analisi La stima dei costi futuri e dei costi sommersi Parte 3

Decisioni di lungo termine: le fasi del processo di scelta degli investimenti

Il concetto di investimento e le diverse tipologie di investimenti Equivalenza finanziaria, capitalizzazione e attualizzazione La determinazione del valore generato da un investimento: il metodo del valore attuale netto Le fasi del processo di scelta degli investimenti Gli elementi necessari a valutare economicamente un progetto di investimento: il rendimento richiesto, la vita economica del progetto, i flussi di cassa rilevanti I problemi di determinazione dei flussi di cassa Altri metodi di valutazione degli investimenti: il tasso interno di rendimento, il tempo di recupero, il rendimento medio contabile.

11 ELETTROTECNICA T

11.1 Conoscenze e abilità da conseguire

Conoscenza delle principali metodologie per l'analisi sia in condizioni transitorie che di regime dei circuiti comunque alimentati.

11.2 Contenuti

Richiami di Elettromagnetismo

Richiami sugli operatori vettoriali. Equazioni fondamentali dell'elettromagnetismo: leggi di Maxwell, legge di Gauss e legge della divergenza, legge di conservazione della carica. Leggi costitutive dei materiali.

Teoria dei Circuiti

Approssimazione quasi stazionaria dell'elettrodinamica e sua applicazione al modello circuitale. Elemento circuitale e circuito elettrico, leggi di Kirchhoff e leggi descrittive degli elementi ideali: il resistore, il condensatore e l'induttore ideale, i generatori indipendenti ed i generatori pilotati. Metodi di analisi dei circuiti: metodo generale d'analisi, metodo di eliminazione delle tensioni, metodo dei nodi, principio di sovrapposizione degli effetti. Funzione di trasferimento, teorema di Thévenin, teorema di Norton. Teorema di Tellegen ed additività delle potenze. Regime transitorio, circuiti RC e RL del primo ordine e cenno ai circuiti del secondo ordine.

Regime sinusoidale e sistemi trifase

Grandezze periodiche; grandezze sinusoidali; operazioni tra grandezze sinusoidali isofrequenziali; trasformata di Steinmetz e sue proprietà fondamentali; fasori; operazioni con i fasori; trasformazione delle leggi di Kirchhoff in forma simbolica; legge costitutiva dei componenti elettrici in forma simbolica;

metodo simbolico per regimi sinusoidali; impedenza; risonanza ed antirisonanza. Potenza in regime sinusoidale. Definizioni e proprietà dei sistemi trifase; utilizzatori a stella e a triangolo; trifase con neutro; potenza nei sistemi trifase.

Elementi di Macchine, di Impianti e di sicurezza Elettrica

Circuiti accoppiati da un flusso magnetico concatenato; Forza elettromotrice trasformatorica e mozionale; Il trasformatore; Produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Elementi di sicurezza elettrica.

12 FONDAMENTI DI TELECOMUNICAZIONI T

12.1 Conoscenze e abilità da conseguire

Conoscenza di base sui segnali tempo-continui e tempo-discreti, determinati ed aleatori. Sistemi LTI. Introduzione alle reti di telecomunicazione.

12.2 Contenuti

Analisi di Fourier tempo continua Analisi delle funzioni deterministiche tempo-continue. Serie di Fourier; Trasformate di Fourier; Delta di Dirac; Trasformate di distribuzioni, di segnali gradino, di segnali periodici. Analisi di Fourier tempo discreta Analisi delle funzioni deterministiche tempo-discrete. Trasformata di Fourier di una serie temporale (DTFT); teorema di Nyquist-Shannon sul campionamento, sviluppo in serie di Shannon, trasformata discreta di Fourier (DFT), FFT. Reti lineari Funzioni di trasferimento e risposta impulsiva di reti lineari tempo invarianti; condizioni di non distorsione, filtri ideali, reali e FIR. Rappresentazione numerica dei segnali Conversione analogica digitale con tecnica PCM. Analisi di Fourier generalizzata Funzioni di autocorrelazione, spettri di energia e di potenza. Teoria della modulazione Definizioni generali e descrizione delle principali modulazioni analogiche (AM, PM, FM, a prodotto, QAM).

Segnali digitali

Segnali PAM digitali. Spettri di segnali PAM deterministici., Estensione ai segnali PAM aleatori ergodici. codifiche bipolari e multilivello, spettri di potenza dei segnali PAM multilivello. Cenni sulle principali modulazioni digitali e sull'OFDM. Descrizione di massima dello strato fisico del WiFi (802.11n, ac e ax).

Modelli ISO-OSI e TCP-IP Modelli ISO-OSI e TCP/IP. Architetture di rete: interfacce, protocolli e servizi. Livello 2 (link) Servizi offerti dal livello 2. Standard Ethernet (10, 100 e 1000 Mbit/s); protocollo CSMA/CD; standard IEEE 802.11 (WiFi), protocollo CSMA-CA, indirizzi MAC, hub e switch. Livello 3 (Network) Servizi offerti dal livello 3; differenze fra protocolli orientati alla connessione e protocolli datagram, indirizzi logici, tabelle di routing, il protocollo IPv4, cenni sul protocollo IPv6; NATs. Livello 4 (Trasporto) Servizi offerti dal livello 4; protocollo UDP e protocollo TCP (ACK, meccanismi di ritrasmis-

sione, controllo di flusso e di congestione); porte. Reti DTN Cenni sulle reti “challenged” e sull’architettura DTN (Delay-/Disruption-Tolerant Networking.

13 SISTEMI OPERATIVI T

13.1 Conoscenze e abilità da conseguire

Conoscenza dei principi di organizzazione e di funzionamento dei moderni sistemi operativi. Conoscenza e capacità di applicazione degli strumenti per lo sviluppo di applicazioni di sistema.

13.2 Contenuti

Introduzione ai sistemi operativi:

Che cos’è un sistema operativo: ruolo, funzionalità e struttura Evoluzione dei sistemi operativi: batch, multiprogrammazione, time-sharing Richiami sul funzionamento di un elaboratore: interruzioni e loro gestione, I/O, modi di funzionamento single e dual, system call Organizzazione di un Sistema Operativo Funzionalità Struttura: sistemi monolitici e modulari, sistemi stratificati, macchina virtuale Organizzazione e funzionalità del sistema operativo UNIX/Linux Organizzazione e funzionalità del sistema operativo MSWindowsXP Processi e Thread Il concetto di processo pesante/leggero e sua rappresentazione nel sistema operativo Stati di un processo Gestione dei processi leggeri/pesanti da parte del SO Operazioni sui processi Classificazione dei processi La gestione dei processi in UNIX/Linux: stati, rappresentazione, gestione (scheduling), operazioni e comandi relativi ai processi Scheduling della CPU Concetti generali: code, preemption, dispatcher Criteri di scheduling Algoritmi di scheduling: FCFS, SJF, con priorità, round-robin, con code multiple Scheduling in UNIX, Linux e WinXP Interazione tra processi mediante memoria condivisa il problema della sincronizzazione tra processi sezione critica e mutua esclusione i semafori strumenti hardware per la sincronizzazione: test-and-set Interazione tra processi mediante scambio di messaggi: comunicazione diretta/indiretta, simmetrica/asimmetrica, buffering interazione tra processi Unix: pipe e fifo, sincronizzazione tramite segnali Gestione del File System file system e sua realizzazione il file system di UNIX: organizzazione logica e fisica, comandi e system call per la gestione e l’accesso a file/direttori Gestione della Memoria spazi degli indirizzi e binding allocazione della memoria contigua: a partizione singola e partizioni multiple; frammentazione; allocazione non contigua: paginazione, segmentazione memoria virtuale gestione della memoria in UNIX/Linux Programmazione shell Introduzione alla Linux bash shell comandi come filtri Piping e ridirezione Espansione metacaratteri Strutture di controllo Sviluppo di file comandi Programmazione Concorrente Il problema della mutua esclusione e possibili soluzioni. strumenti di sincronizzazione nel modello a memoria comune: il semaforo costrutti linguistici per la sincronizzazione: il monitor sincronizzazione tra thread java Gestione dell’I/O architettura del sot-

tosistema di I/O device driver Gestione dei dispositivi a controllo di programma, tramite interruzioni, con DMA.

14 CONTROLLI AUTOMATICI T

14.1 Conoscenze e abilità da conseguire

Il corso mira a fornire le seguenti competenze di base nell'ambito della teoria del controllo di sistemi dinamici: (i) descrivere un sistema (fisico) dinamico mediante modelli matematici nello spazio di stato e di tipo ingresso-uscita, (ii) analizzare la risposta ad un ingresso per una particolare classe di sistemi dinamici, ovvero sistemi lineari tempo invarianti (LTI), (iii) analizzare la stabilità di sistemi LTI, (iv) progettare un sistema di controllo basato sul concetto di retroazione per sistemi LTI con particolare attenzione a sistemi con singolo ingresso e singola uscita (SISO), (v) utilizzare strumenti software per la progettazione di un sistema di controllo.

14.2 Contenuti

Introduzione ai controlli automatici: obiettivi ed elementi costitutivi di un sistema di controllo e principali ambiti applicativi (automazione, robotica, mecatronica, sistemi a guida autonoma).

Sistemi dinamici e rappresentazione in forma di stato. Esempi di sistemi dinamici in vari ambiti applicativi (automazione, robotica, veicoli autonomi) e scrittura in forma di stato.

Classificazione di sistemi dinamici. Principali proprietà di sistemi lineari. Evoluzioni (traiettorie) ed equilibri di un sistema dinamico. Linearizzazione di sistemi non lineari.

Stabilità di un equilibrio e di una traiettoria di un sistema dinamico. Stabilità di sistemi lineari tempo invarianti. Controllo mediante retroazione dallo stato. Esempi applicativi.

Trasformata di Laplace e antitrasformata. Funzione di trasferimento. Risposta al gradino. Studio della risposta per sistemi del primo e secondo ordine.

Serie di Fourier. Risposta in frequenza. Diagrammi di Bode. Azione filtrante dei sistemi dinamici.

Introduzione ai sistemi di controllo. Luogo delle radici. Margini di ampiezza e fase. Funzioni di sensitività. Specifiche e schemi di controllo. Progetto nel dominio della frequenza. Progetto dei principali schemi di controllo.

Strumenti di simulazione per l'analisi e la sintesi di sistemi di controllo.

15 ELETTRONICA T

15.1 Conoscenze e abilità da conseguire

Conoscenza di base sull'analisi e sui criteri di progetto dei circuiti elettronici digitali. Conoscenze di base sui circuiti elettronici analogici.

15.2 Contenuti

Transistori MOS. Tecnologia planare del silicio. Tecnologia CMOS. inverter CMOS.

Parametri di merito. Logiche CMOS. Dimensionamento dei gate.

Fondamenti sulle memorie a semiconduttore. SRAM e DRAM. Memorie non volatili

Segnali. Metodi matematici per l'analisi dei segnali. Amplificatori ed amplificatori multistadio. Amplificatori lineari.

Amplificatori operazionali. Circuiti ad operazionali. Filtri attivi.

Convertitori AD/DA.

16 RETI DI CALCOLATORI T

16.1 Conoscenze e abilità da conseguire

Conoscenza dei modelli, dei protocolli e degli strumenti per lo sviluppo di applicazioni di rete e sistemi distribuiti. Capacità di progetto e realizzazione di applicazioni in reti di calcolatori.

16.2 Contenuti

Il tema fondamentale del corso è il progetto di soluzioni Cliente Servitore in accordo alle metodologie di sviluppo di applicazioni di sistema industriali. I linguaggi C e Java sono strumenti che danno una opportunità per vedere le risorse e i modi di gestirle con consapevolezza.

Tutto il corso affronta argomenti per avere una visione completa dei diversi aspetti.

1. Generalità e Concetti di Base Generalità dei sistemi distribuiti

inquadramento generale e definizioni di base sistemi distribuiti decentralizzati ed eterogenei necessità di standardizzazione delle soluzioni (ISO/OSI ed Internet) Si presentano alcuni modelli caratteristici, come

modello di interazione cliente/servitore modelli a memoria condivisa ed a scambio di messaggi modelli di connessione, di replicazione, ecc. 2. Ambienti Standard

Standardizzazione Organizzazione a livelli ISO OSI

livello di trasporto e di rete livelli applicativi: sessione, presentazione, e applicazione Alcune applicazioni standard distribuite

3. Protocolli TCP/IP

I protocolli della suite TCP/IP: livelli di rete e di trasporto Applicazioni comuni per:

servizi sincroni: terminale remoto virtuale, trasferimento di file, servizi asincroni: mail, news, e altri Alcuni strumenti a larga diffusione in ambiente UNIX e Windows ai diversi livelli

4. Gli strumenti di riferimento

Lo strumento principale per realizzare progetti Cliente /Servitore sono le socket di comunicazione e le proposte di realizzazione a livello applicativo di ambienti Cliente /Servitore.

Le Socket sono presentate con le relative primitive API in C (per UNIX) e in Java. Gli esempi di interazione sono in sistemi UNIX e curando collegamenti con TCP/IP.

Le applicazioni cliente servitore sono:

Chiamate di Procedura Remota o RPC di SUN. RMI, operazioni remote in Java 5. Sistemi Operativi Distribuiti e servizi

Sistemi operativi distribuiti Naming delle risorse Granularità dei processi e loro interazione Gestione delle risorse File system

Si trattano alcuni problemi e possibili soluzioni, attraverso Sistemi di nomi e in particolare, DNS e Directory X.500.

17 TECNOLOGIE WEB T

17.1 Conoscenze e abilità da conseguire

Conoscenza e capacità di applicazione dei principali modelli e strumenti per il progetto e lo sviluppo di sistemi ed applicazioni basati sul Web.

17.2 Contenuti

- L'iniziale modello statico del Web Breve introduzione storica Modello originale del World Wide Web Elementi del modello: protocollo HTTP e URI Linguaggi di descrizione della pagina: HTML e CSS

- Evoluzione del modello Web Verso un approccio dinamico: personalizzazione, stato, sessioni e conversazioni Gestione dello stato Programmazione Server Side: Servlet, JSP Programmazione Client Side: Javascript e Ajax

- Verso ambienti server-side di tipo Enterprise Architetture multilivello: distribuzione orizzontale e verticale, separazione di business logic, modelli componente-container Cenni di Model View Controller per Web e Java Model 2 Enterprise Java Beans come esempio di tecnologia conforme al modello a container pesante Spring come esempio di tecnologia conforme al modello a container leggero

- Tecnologie emergenti client-side: single page application, react.js e direzioni di evoluzione per front-end

- Tecnologie emergenti server-side: modello orientato agli eventi e stateless, node.js, gestione asincrona I/O

- Upgrading verso HTTP2/0: motivazioni e meccanismo delle Websocket in Javascript (client-side) e Java (server-side)

18 INGEGNERIA DEL SOFTWARE T

18.1 Conoscenze e abilità da conseguire

Conoscenza dei modelli e degli strumenti per l'analisi, il progetto, lo sviluppo e il collaudo dei sistemi software. Capacità di progetto, sviluppo e collaudo di sistemi software.

18.2 Contenuti

Introduzione all'ingegneria del software; prodotto software. Processo di sviluppo del software: studio di fattibilità, analisi e specifica dei requisiti, analisi del rischio, progettazione, realizzazione e collaudo dei moduli, integrazione e collaudo del sistema, utilizzo e manutenzione; fattori di qualità del software; modelli dei processi di sviluppo. Analisi e progettazione orientata agli oggetti: linguaggi di modellazione, UML. Analisi dei requisiti: raccolta dei requisiti e loro validazione, analisi del dominio, analisi dei requisiti, casi d'uso e scenari. Analisi del problema: modello statico, modello dinamico, definizione dell'architettura logica del problema. Progettazione: progettazione dell'architettura del sistema. Principi di progettazione: rigidità, fragilità e immobilità del software. Design pattern. Introduzione al framework .NET e al linguaggio C. Sistemi di controllo delle versioni.